Campus Bragança Paulista

NEXO: INTERFACE HUMANO-MÁQUINA PARA MONITORAMENTO REMOTO DE LABORATÓRIOS DIDÁTICOS

Banca do Trabalho de Conclusão de Curso da Engenharia de Computação

Bom dia!

- Grupo:
  - Amanda de Jesus Veloso
  - Matheus André Caldeira Marques
  - Vinicius Baumann Ladosky

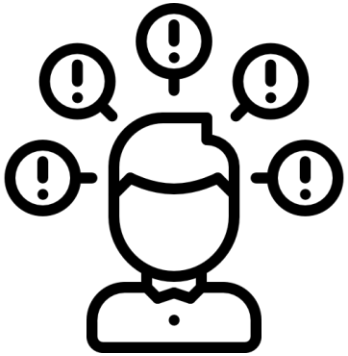
- Orientador: Leandro Felipe Carvalho

Nexo

USF
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO

Problema e Motivação

- Experimentos acadêmicos demandam longos períodos
- Laboratórios didáticos têm horários limitados
- Dificuldade de continuidade em projetos de engenharia
- Falta de opções de automação e monitoramento remoto dos experimentos



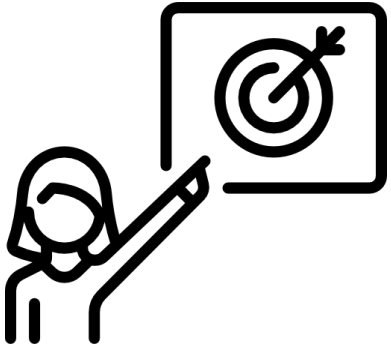
➢ Solução proposta: implementação de baixo custo de um sistema de laboratório remoto

Laboratórios Remotos

- Plataformas que permitem interagir remotamente com os equipamentos de um laboratório
- Não se baseiam em simulações
- Experimentos fieis à realidade
- Compartilhamento de recursos entre universidades
- Automação de experimentos
- Experimentos de longa duração
- Alternativas de baixo custo

Objetivos Gerais

- Propor alternativa viável para experimentos de longa duração
- Minimizar limitação de horários disponíveis dos laboratórios convencionais
- Viabilizar a continuidade em projetos de engenharia
- Promover a automação de experimentos em ambientes de baixo custo



Objetivos Específicos

- Plataforma para criação de laboratórios remotos customizáveis
- Suporte a múltiplos idiomas
- Acesso compartilhado e simultâneo
- Transmissão de imagens ao vivo
- Interatividade em tempo real
- Interface Humano-Máquina (IHM) virtual
- Gerenciador de experimentos automatizados

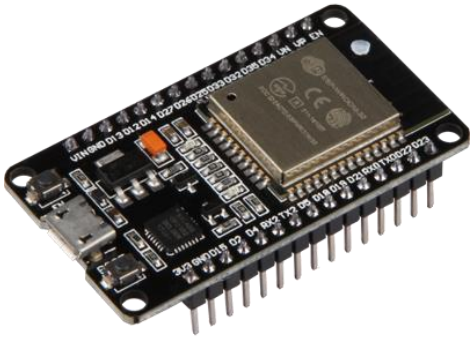
Levantamento Bibliográfico

- *Interactive Video Service* (*IVS*)
  - Serviço de transmissão de vídeo em tempo real
  - *Amazon Web Services* (*AWS*)
  - *URL* de ingestão de vídeo via *Real-Time Messaging Protocol Secure* (*RTMPS*)
  - *Software Development Kit* (*SDK*) para reprodução de vídeo

- *Message Queuing Telemetry Transport* (*MQTT*)
  - Protocolo de *internet* leve para comunicação em tempo real
  - Ideal para dispositivos embarcados
  - Conexão entre máquinas intermediada por um *broker*
  - Mensagens sem estrutura de dados específica
  - Subdivisão das mensagens em tópicos configuráveis

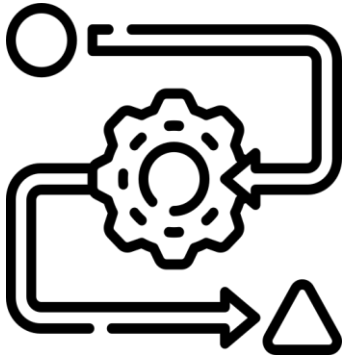
Levantamento Bibliográfico

- *ESP-32*
  - Microcontrolador de baixo custo
  - Desenvolvido pela *Espressif Systems*
  - Amplamente utilizado em aplicações de *Internet* das Coisas (*IoT*)



Metodologia

- Transmissão de vídeo com *IVS*
- Microcontrolador *ESP-32* para controle e monitoramento remoto do laboratório
- Comunicação com embarcado via *MQTT*
- Subdivisão do sistema em três partes:
  - Interface gráfica de usuário
  - Infraestrutura de servidor
  - *Firmware* para dispositivo embarcado



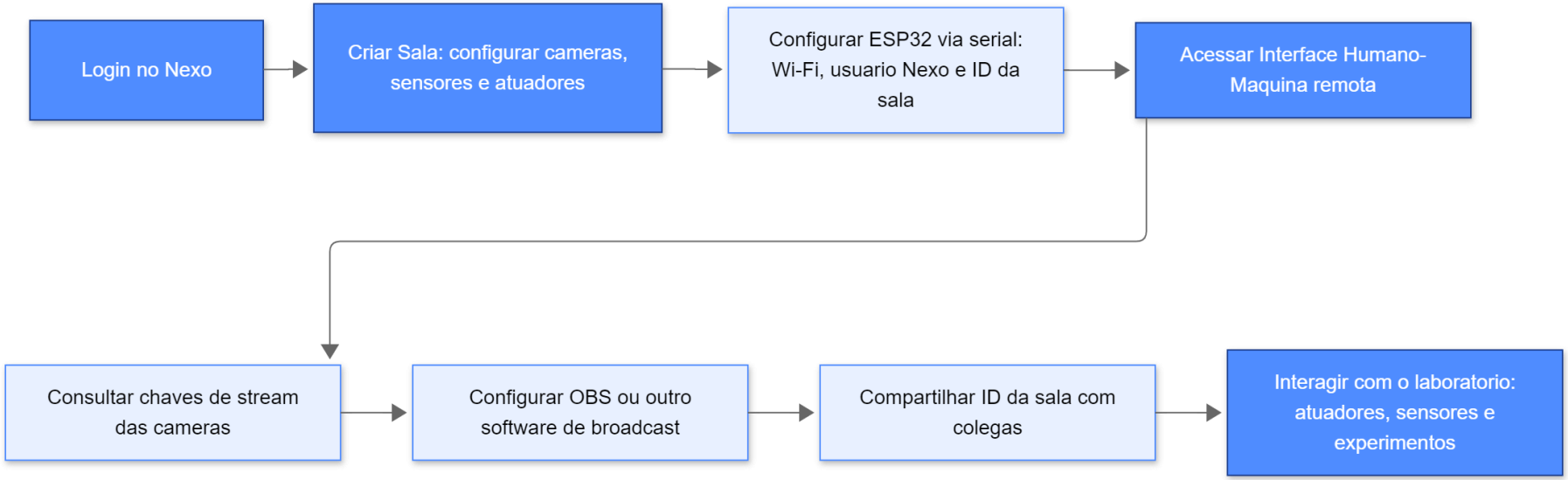
Metodologia – Protocolo de mensagens *MQTT*

- Mensagens em formato de texto estruturadas em *JavaScript Object Notation* (*JSON*)
- Tópicos
  - *status*: atualizações do estado dos sensores e atuadores
  - *get*: solicitar atualização
  - *set*: definir estado de um atuador
  - *exp*: últimas amostras coletadas no experimento

Metodologia – Interface de Usuário

- Projetado para navegadores de *internet*
- Gera Interface Humano-Máquina customizada dinamicamente
- Consulta o servidor para autenticar usuários e criar e buscar salas
- Conecta-se ao embarcado via *MQTT*
- Tecnologias
  - Interface: *Framework* de *JavaScript*, *Angular*
  - Tocador de vídeo: biblioteca da *AWS*, *IVS Player SDK*
  - *MQTT*: biblioteca do *Node Package Manager* (*NPM*), *mqtt.js*

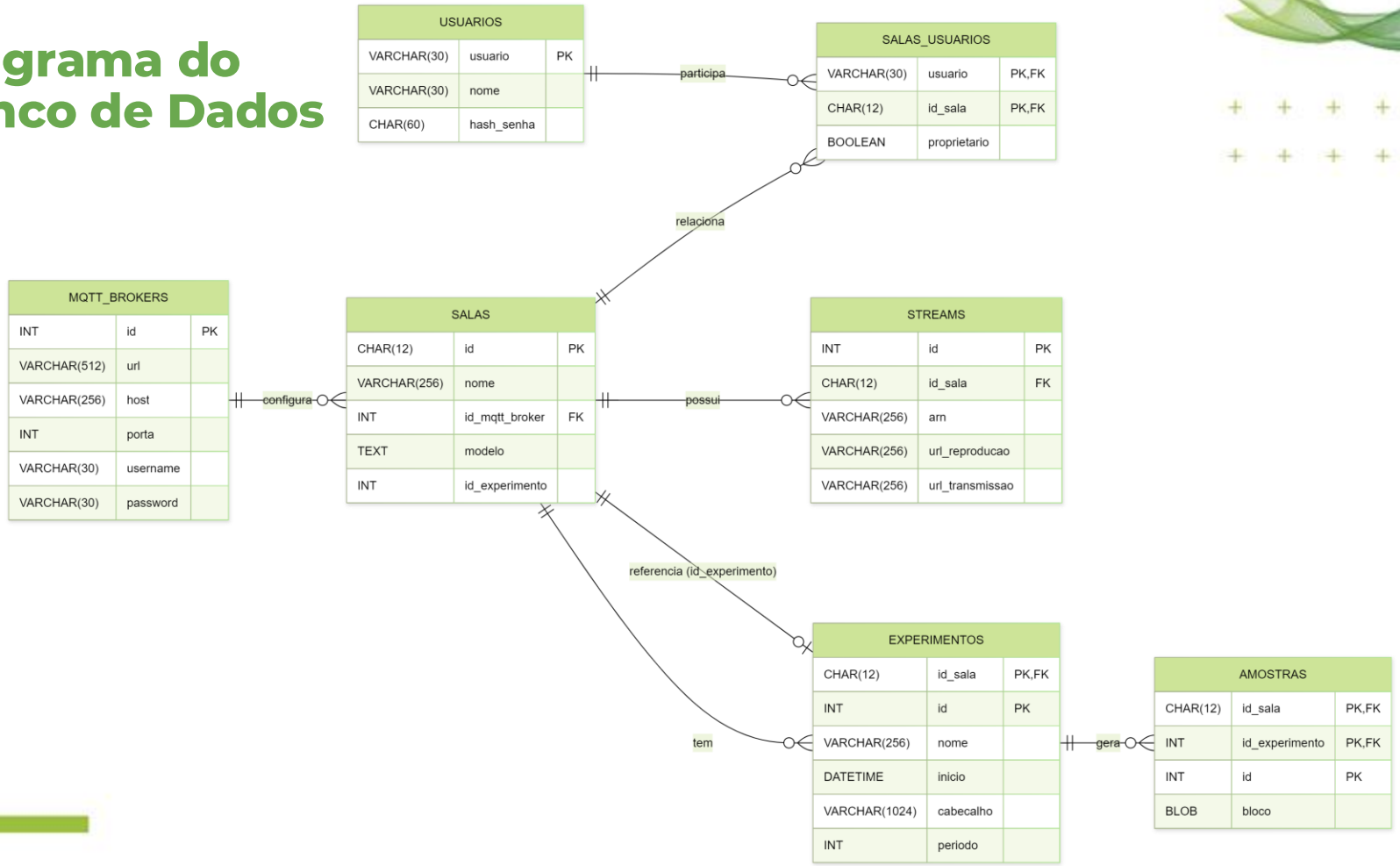
Metodologia – Interface de Usuário



Metodologia – Servidor

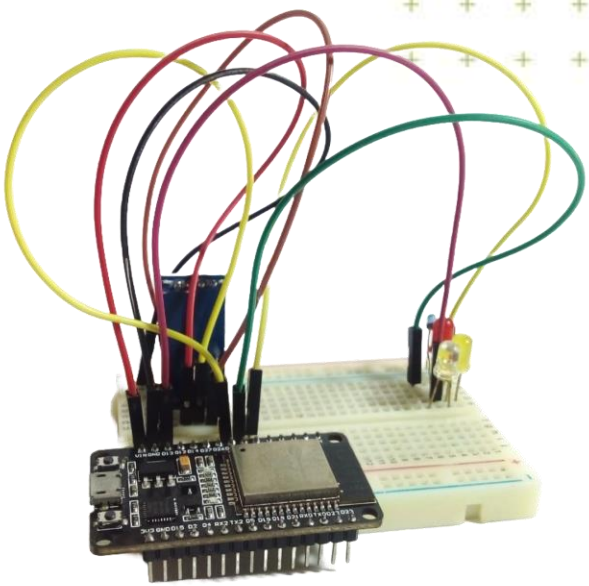
- Interface de acesso em *HTTP*
- Autenticação de usuários
- Banco de dados relacional
- Tecnologias
  - Servidor *HTTP*: *NodeJs*, *express* e *TypeScript*
  - Autenticação: *JSON Web Token* (*JWT*)
  - Banco de dados: *MySQL*

Diagrama do Banco de Dados



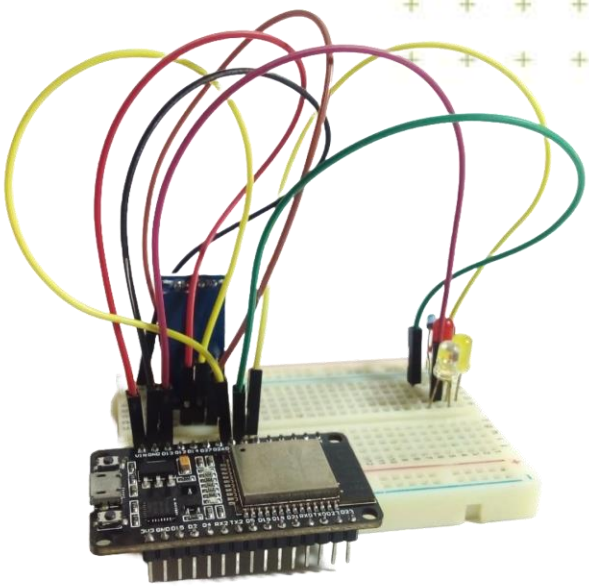
Metodologia – Embarcado

- Fluxo de inicialização
  - Solicita ou carrega da memória credenciais de *Wi-Fi*, usuário Nexo e código da sala
  - Busca as configurações da sala no servidor
  - Inicializa os sensores e atuadores
  - Conecta ao *broker MQTT*
  - Cria um *thread* secundário para execução em paralelo



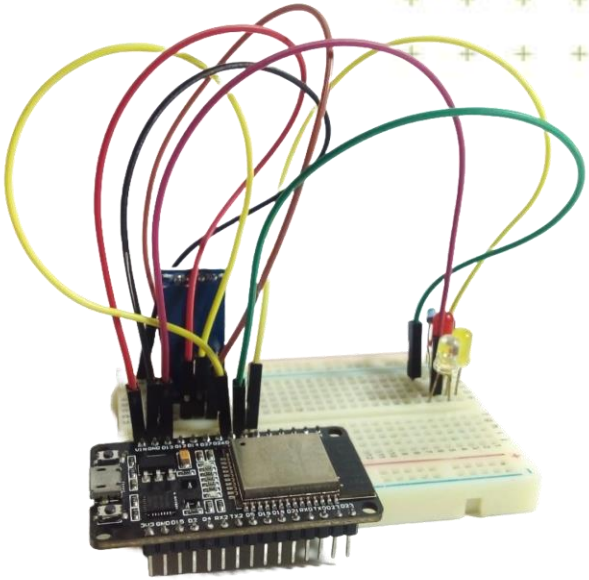
Metodologia – Embarcado

- Fluxo de execução (*thread* principal)
  - Trata eventos de desconexão de *Wi-Fi* e *MQTT*
  - Verifica e envia via *MQTT* alterações nas leituras dos sensores
  - Verifica mensagens *MQTT,* acionando atuadores ou gerenciando experimentos
  - Salva periodicamente as últimas amostras coletadas no banco de dados
  - Envia últimas amostras coletadas via *MQTT*



Metodologia – Embarcado

- Fluxo de execução (*thread* secundário)
  - Coleta amostras periodicamente de acordo com o período de amostragem configurado para o experimento
  - Salva as amostras em um vetor
- Coleta de amostras não é afetada por tempo de resposta de requisições *HTTP*, *MQTT* ou quedas de conexão



25 de nov 10:31

Modelos - Canva | Demo Nexo Desktop - Víc | Entrar

projeto-nexo.free.nf/login

gjk | epa | gjk2 | Detailed Rigid Body Si... | The Accelerator - Port...

Nexo

pt-BR

Entrar

Usuário

viniciusbl

Senha

••••••••••••••

Entrar

Criar uma nova conta

Conclusão

- Plataforma implementada e funcionando
- Se manteve o baixo custo, ficou acessível e intuitivo
- Pontos de melhoria
  - **Segurança dos dados**
  - **Controle de acesso**
  - **Funções de histórico de salas**
  - Implementar mais sensores/atuadores
  - Automatizar configuração do ESP-32 com *Web Serial API*
  - Caixa de bate-papo
  - Monitoramento do estado da live
- Melhorias possíveis com investimento

Agradecimentos

Leandro, nosso orientador

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO

Bônus: Demonstração

1. Em seu navegador de *internet*, acesse https://projeto-nexo.free.nf ou https://vbl10.github.io/nexo
2. Altere para o idioma de sua preferência no canto superior direito da tela
3. Crie uma conta
4. Abra a caixa de pesquisa e procure por “Sala Demonstração”
5. Adicione aos favoritos
6. Feche o *popup* clicando fora dele
7. Entre na sala clicando em “Sala Demonstração” na sua lista de favoritos

Nexo

USF
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO